

EasyXT

架构与部署 · 从开发到生产

作者	王者quant
版本	V1.0
受众	运维/高级用户
更新时间	2026 年 7 月

目 录

一、系统架构

1.1 整体架构图

1.2 项目目录结构

1.3 模块依赖关系

二、数据管道

2.1 行情数据流

2.2 DuckDB 存储引擎

2.3 复权数据流

三、交易链路

3.1 QMT 直连模式

3.2 大 QMT 信号桥接

3.3 订单生命周期

四、QMT 自动登录

五、跨平台支持

5.1 xqshare 远程连接

5.2 Mac/Linux 部署

六、生产环境部署

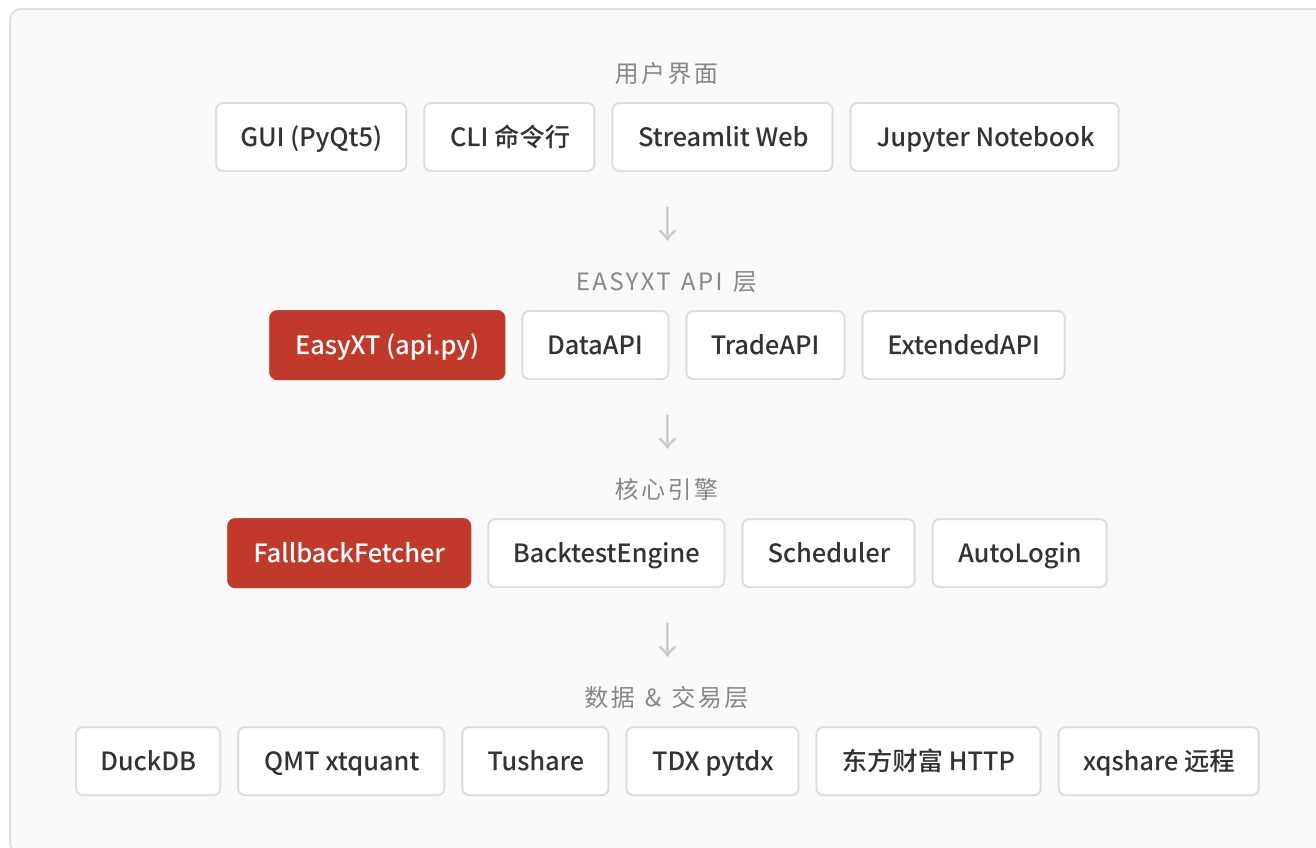
6.1 服务器选型

6.2 进程守护

6.3 监控与告警

→ 系统架构

1.1 整体架构图



1.2 项目目录结构

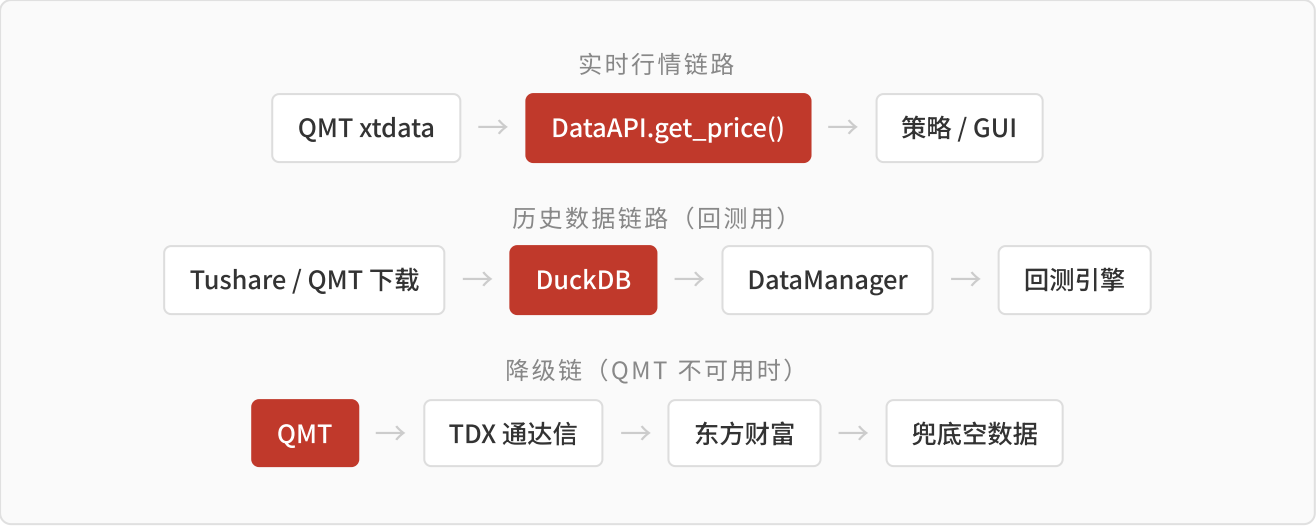
```
EasyXT/
├── easy_xt/                # 核心 API 框架 (pip install easyxt)
│   ├── api.py             # EasyXT 主类
│   ├── data_api.py        # 数据层, 多源降级
│   ├── trade_api.py       # 交易层, 订单管理
│   ├── fallback_fetcher.py # 行情降级引擎
│   ├── tdx_client.py      # 通达信客户端
│   └── ...
├── easyxt_backtest/       # 回测系统 (pip install -e .)
├── gui_app/               # PyQt5 GUI 界面
├── strategies/            # 策略库
│   ├── quant_strategies/  # 知识星球专属策略
│   ├── grid_trading/      # 网格策略
│   ├── scheduler/         # 多策略调度器
│   └── xueqiu_follow/     # 雪球跟单
├── core/                  # 底层核心模块
│   ├── auto_login/        # QMT 自动登录
│   ├── data_manager/      # 数据管理器
│   └── path_manager.py    # 路径管理
├── data_manager/          # 数据接口层
├── 101因子/               # 101 因子分析平台 (Streamlit)
├── config/                # 全局配置文件
├── docs/                  # 文档
├── tools/                 # 工具脚本
└── 学习实例/              # 学习教程
```

1.3 模块依赖关系

模块	依赖	可独立使用
easy_xt	无	✅ pip install easyxt
easyxt_backtest	easy_xt (可选)	✅ 可独立安装
gui_app	easy_xt + PyQt5	❌ 需完整项目
strategies	easy_xt + DuckDB	❌ 需完整项目
101因子平台	Streamlit	✅ 完全独立

二 数据管道

2.1 行情数据流



2.2 DuckDB 存储引擎

表名	内容	数据来源
<code>stock_daily</code>	A 股日线 OHLCV (不复权)	QMT 下载 / Tushare
<code>dividend_data</code>	每股分红历史明细	Tushare
<code>cb_basic / cb_daily</code>	可转债基本信息/日行情	Tushare
<code>etf_basic / etf_daily</code>	ETF 基本信息/日行情	Tushare
<code>stock_market_cap</code>	市值数据	Tushare

为什么只存不复权？ 复权数据在每次除权除息后全量变化，预存维护成本高。DuckDB 存原始价格，需要复权时从 QMT API 实时获取，保证准确性。

2.3 复权数据流

查询	数据来源	说明
不复权	DuckDB <code>stock_daily</code>	直接读取，无需 QMT
前/后复权	QMT <code>get_market_data_ex(dividend_type=...)</code>	QMT 实时计算
等比复权	QMT <code>dividend_type='front_ratio'/'back_ratio'</code>	推荐回测使用

三 交易链路

3.1 QMT 直连模式

miniQMT（`XtMiniQmt.exe`）启动并登录后，EasyXT 通过 `xttrader` 直连交易服务：

```
api.init_trade(QMT_DATA_DIR, session_id=99) # 连接 xttrader
api.add_account(ACCOUNT_ID, 'STOCK')       # 添加账户
api.trade.buy(...)                          # 下单 → xttrader → QMT 券商柜台
```

3.2 大 QMT 信号桥接

当只有大 QMT（`XtItClient.exe`）在运行时，EasyXT 自动切换到信号桥接模式：



信号文件写入 `QMT_SIGNAL_DIR`（`.env` 配置），大 QMT 的接收器每 3 秒扫描一次。

3.3 订单生命周期

阶段	状态	说明
1. 生成	策略调用 <code>buy()/sell()</code>	参数校验、价格取整
2. 提交	发送至 QMT	<code>xttrader</code> 或信号桥接
3. 待报	券商柜台处理中	等待交易所确认
4. 部成/已成	部分或全部成交	<code>get_trades()</code> 查询成交明细
5. 废单/已撤	委托失败或主动撤单	检查废单原因重新下单

四 QMT 自动登录

EasyXT 内置自动登录模块（`core/auto_login/qmt_login.py`），基于 pywinauto 实现。

配置

```
# .env
QMT_EXE_PATH=D:/QMT交易端/bin.x64/XtMiniQmt.exe
QMT_PASSWORD=你的登录密码
QMT_EXE_PATH_BIG=D:/QMT交易端/bin.x64/XtItClient.exe # 可选，大QMT检测用
```

登录流程

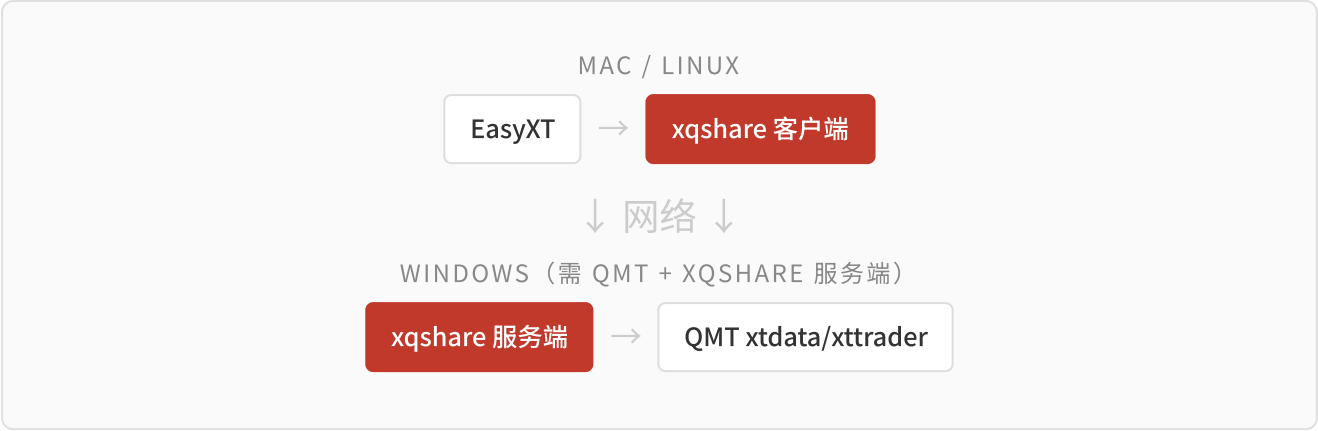
1. 检测大 QMT：tasklist 快速检查 `XtItClient.exe` 是否运行（<0.1 秒）
2. 大 QMT 已运行：跳过登录，直接使用（miniQMT 与大 QMT 共享后端）
3. 大 QMT 未运行：启动 miniQMT → 等待窗口 → 填写密码 → 回车登录

安全提醒：密码明文存储在 `.env` 中。建议不要在共享电脑上使用，定期修改密码。

五 跨平台支持

5.1 xqshare 远程连接

Mac/Linux 用户通过 xqshare 远程连接 Windows 上的 QMT：



配置

```
# Mac/Linux 的 .env
XQSHARE_REMOTE_HOST=192.168.1.100 # Windows 机器 IP
XQSHARE_REMOTE_PORT=18812         # 默认端口无需修改
```

5.2 Mac/Linux 部署

步骤	操作
1	Windows 端： <code>pip install xqshare</code> 并启动服务端
2	Windows 端：确保 QMT 已启动并登录
3	Mac/Linux 端： <code>pip install easyxt</code>
4	Mac/Linux 端：配置 <code>XQSHARE_REMOTE_HOST</code>
5	正常使用 EasyXT API，数据自动走 xqshare 代理

性能注意：xqshare 通过 TCP 连接，延迟取决于网络质量。局域网内延迟 <10ms，远程 VPN 约 50-200ms。对于日频策略完全够用。

六 生产环境部署

6.1 服务器选型

要求	最低	推荐
操作系统	Windows 10	Windows Server 2019+
CPU	4 核	8 核+（回测密集时）
内存	8 GB	16 GB+（全市场回测）
磁盘	20 GB SSD	50 GB+ SSD（全市场数据 ~4GB）
网络	稳定内网	双网卡（交易+管理分离）

6.2 进程守护

策略进程需要 24×7 运行，建议用以下方案守护：

方案	适用	命令
NSSM	Windows 服务（推荐）	<code>nssm install EasyXTStrategy</code>
任务计划程序	定时触发型策略	设置每天 09:30 触发
systemd	Linux (xqshare 模式)	<code>systemctl enable easyxt-strategy</code>
supervisor	Linux/Mac 通用	配置 <code>autorestart=true</code>

NSSM 配置示例：

```
nssm install EasyXTStrategy
# Application: C:\Python311\python.exe
# Arguments: D:\EasyXT\strategies\scheduler\strategy_scheduler.py
# Working directory: D:\EasyXT
# 在 "Exit actions" 标签设置 Restart=Yes, Delay=30000
```

6.3 监控与告警

生产环境建议监控以下指标：

监控项	方法	告警条件
进程存活	NSSM / supervisor 自动重启	进程退出后 30 秒未恢复
QMT 连接	定时 ping xtdata 数据	连续 3 次获取失败
日志异常	监控 ERROR 级别日志	5 分钟内 >10 条 ERROR
账户异常	每日检查 <code>get_account_asset()</code>	总资产日变化 >10%
磁盘空间	系统监控	磁盘使用 >80%

交易日前检查清单：

1. QMT 客户端是否正常运行并已登录
2. DuckDB 数据是否已更新到最新交易日
3. 策略进程是否正常运行
4. 账户资金是否充足（预留足够的保证金）
5. 日志中是否有未处理的错误

— 文档结束 —

EasyXT 量化交易框架 · 架构与部署

王者quant · 2026 年 7 月